Interés simple e interés compuesto

Ver el siguiente video

https://youtu.be/Bn0cOTzXUD8?si=9XNrojbUlanHW_MN&t=1

- **Interés simple:**

El interés simple es una forma de calcular los intereses de un préstamo o una inversión en la que solo se tiene en cuenta el capital inicial (lo que pediste prestado o invertiste). Es decir, no se acumulan los intereses generados: cada periodo siempre se calcula sobre la misma base.

La fórmula para calcularlo es muy sencilla. Simplemente se multiplica la tasa de interés por el capital. Por ejemplo, a una tasa de interés simple del 10% sobre 10.000 dólares, deberemos pagar 1.000 dólares.

Puntos clave

- No acumula los intereses pasados, como sí hace el interés compuesto.
- Es una forma muy fácil de calcular el costo de un préstamo.
- Se calcula multiplicando la tasa de interés por el capital principal.

Ver el siguiente video y hacer actividad propuesta en el mismo

https://youtu.be/4MgDq1_JrBs?si=BZLlrPNaQtTbeyza&t=1

- Interés Compuesto

Ver el siguiente video

https://youtu.be/hYr08eVD6Po?si=PthRgZCHgNQnYPRJ&t=1

Conceptos necesarios
Hay conceptos que ya debes de conocer, debido a que ya deberías de conocer lo que es el interés simple.
Ahora bien, voy a hablar de algunos conceptos que son nuevos y que se van a necesitar para que podamos comenzar a resolver problemas.
1. Periodo de capitalización:
Es el periodo convenido para convertir el interés en capital. Por ejemplo, si una operación se capitaliza trimestralmente, quiere decir que cada tres meses los intereses generados se agregan al capital para generar nuevos intereses en los siguientes periodos.
Por supuesto, puede ser el tiempo que se desee, pero comúnmente se manejan:

- **Mensualmente.**
- **Bimestralmente.**
- **Trimestralmente.**
- **Semestralmente.**
- **Anualmente.**

Nota: en el ejemplo anterior, era **mensualmente**.
2. Frecuencia de capitalización
En pocas palabras, **es el número de veces que el interés se capitaliza en un año.** Por ejemplo, una tasa que capitaliza mensualmente tiene una frecuencia de capitalización de 12. Esto es debido a que un año tiene 12 meses, entonces su frecuencia de capitalización es de 12.

Ahora bien, si fuese bimestralmente, entonces el periodo de capitalización es bimestral (porque cada dos meses se van a sumar intereses) y la frecuencia de capitalización es de 6. Es 6 debido a que un año tiene 6 bimestres.

Fórmulas en interés compuesto

Sé que con la ecuación de monto ya podrías despejar y obtener lo que necesitas, pero aún así te voy a dejar todos los despejes.

Fórmula para obtener el monto en interés compuesto

$$M = C(1+i)^n$$

Fórmula para obtener el capital en interés compuesto

También se puede ver la ecuación como un cociente, pero depende de la forma en que te acomodes.

$$C = \frac{M}{(1+i)^n}$$

Fórmula para obtener la tasa de interés en interés compuesto

$$i = \sqrt[n]{\frac{M}{C}} - 1$$

Fórmula para obtener el tiempo en interés compuesto

$$n = \frac{\log(M/C)}{\log(1+i)}$$

Fórmula para obtener el interés

$$I = M - C$$

Actividad:

1. ¿Cuánto producirá de interés un capital de $10,000 impuesto al 9% semestral en 5 años?
2. ¿Qué interés producirá un capital de $25,000 al 36% anual en 4 años?
3. Supongamos que tenemos una inversión inicial de $10,000 con una tasa de interés anual del 5%. ¿Cuál será el valor de la inversión después de 3 años, si el interés se capitaliza mensualmente?

4. Supongamos que queremos tener $15,000 dentro de 5 años y nos dicen que podemos obtener una tasa de interés anual del 7%, capitalizada mensualmente. ¿Cuál es la cantidad de dinero que debemos invertir hoy?
5. Juan desea tener **$10,000** en su cuenta de ahorros dentro de **5 años**, si la tasa de interés es del **12%** semestral. ¿Cuánto dinero debe invertir hoy?